第一章质点运动学

1、**（习题 1.1）：**一质点在 x0y 平面内运动，运动函数为 $x=2t,\ y=4t^2-8$。（1）求质点的轨道方程；（2）求 $t=1s$ 和 $t=2s$ 时质点的位置、速度和加速度。

解：（1）由 x=2t 得，

$y=4t^2-8$　　可得：　$y=x^2-8$　　即轨道曲线

（2）质点的位置 ：　$\vec{r}=2t\vec{i}+(4t^2-8)\vec{j}$

由 $\vec{v}=\mathrm{d}\vec{r}/\mathrm{d}t$ 则速度：　$\vec{v}=2\vec{i}+8t\vec{j}$

由 $\vec{a}=\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t$ 则加速度：　$\vec{a}=8\vec{j}$

则当 t=1s 时，有　$\vec{r}=2\vec{i}-4\vec{j},\ \vec{v}=2\vec{i}+8\vec{j},\ \vec{a}=8\vec{j}$

当 t=2s 时，有　$\vec{r}=4\vec{i}+8\vec{j},\ \vec{v}=2\vec{i}+16\vec{j},\ \vec{a}=8\vec{j}$

2、**（习题 1.2）：**　质点沿 x 在轴正向运动，加速度 $a=-kv$，k 为常数．设从原点出发时速度为 v_0，求运动方程 $x=x(t)$．

解：　$\dfrac{dv}{dt}=-kv$　　$\displaystyle\int_{v_0}^{v}\frac{1}{v}dv=\int_0^t-kdt$　　$v=v_0e^{-kt}$

$\dfrac{dx}{dt}=v_0e^{-kt}$　　$\displaystyle\int_0^x dx=\int_0^t v_0e^{-kt}dt$　　$x=\dfrac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$

3、一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a=4t$ (SI)，已知 $t=0$ 时，质点位于 x_0=10 m 处，初速度 $v_0=0$．试求其位置和时间的关系式．

解：　$a=\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=4t$　　$\mathrm{d}v=4t\,\mathrm{d}t$　　$\displaystyle\int_0^v\mathrm{d}v=\int_0^t 4t\,\mathrm{d}t$　　$v=2t^2$

$v=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=2t^2$　　$\displaystyle\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t 2t^2\,\mathrm{d}t$　　$x=2t^3/3+10$　(SI)

4、一质量为 m 的小球在高度 h 处以初速度 v_0 水平抛出，求：

（1）小球的运动方程；

（2）小球在落地之前的轨迹方程；

（3）落地前瞬时小球的 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$，$\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$，$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$．

解：（1）　$x=v_0t$　　式（1）

$y=h-\dfrac{1}{2}gt^2$　　式（2）　　$\vec{r}(t)=v_0t\vec{i}+(h-\dfrac{1}{2}gt^2)\vec{j}$

（2）联立式（1）、式（2）得　　$y=h-\dfrac{gx^2}{2v_0^2}$

（3）$\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=v_0\vec{i}-gt\vec{j}$　而落地所用时间　$t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$　所以　$\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=v_0\vec{i}-\sqrt{2gh}\,\vec{j}$

$\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-g\vec{j}$　　$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{v_0^2+(-gt)^2}$　　$\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{g^2t}{[v_0^2+(gt)^2]^{1/2}}=\dfrac{g\sqrt{2gh}}{(v_0^2+2gh)^{1/2}}$

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



5、 已知质点位矢随时间变化的函数形式为$\vec{r}=t^2\vec{i}+2t\vec{j}$，式中$r$的单位为m，$t$的单位为s.求：（1）任一时刻的速度和加速度；（2）任一时刻的切向加速度和法向加速度。

解：1）$\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=2t\vec{i}+2\vec{j}$　　$\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=2\vec{i}$

2）$v=[(2t)^2+4]^{1/2}=2(t^2+1)^{1/2}$

$$a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{\sqrt{t^2+1}}\qquad a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\frac{2}{\sqrt{t^2+1}}$$

第二章质点动力学

1、(牛顿定律)质量为M的气球以加速度a匀加速上升，突然一只质量为m的小鸟飞到气球上，并停留在气球上。若气球仍能向上加速，求气球的加速度减少了多少？

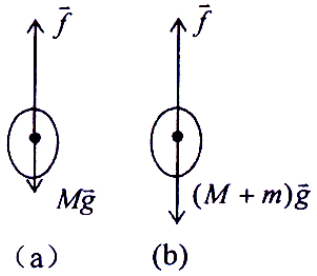
解：$\vec{f}$为空气对气球的浮力，取向上为正。

分别由图（a）、(b)可得：

$$F-Mg=Ma$$

$$F-(M+m)g=(M+m)a_1$$

则$a_1=\dfrac{Ma-mg}{m+M}$，$\Delta a=a-a_1=\dfrac{m(a+g)}{m+M}$



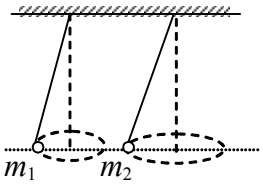
（a）　(b)

2、（牛顿定律）两个圆锥摆，悬挂点在同一高度，具有不同的悬线长度，若使它们运动时两个摆球离开地板的高度相同，试证这两个摆的周期相等.

证：设两个摆的摆线长度分别为l_1和l_2，摆线与竖直轴之间的夹角分别为θ_1和θ_2，摆线中的张力分别为F_1和F_2，则

$$F_1\cos\theta_1-m_1g=0 \qquad ①$$

$$F_1\sin\theta_1=m_1v_1^2/(l_1\sin\theta_1) \qquad ②$$



解得：$v_1=\sin\theta_1\sqrt{gl_1/\cos\theta_1}$

第一只摆的周期为

$$T_1=\frac{2\pi l_1\sin\theta_1}{v_1}=2\pi\sqrt{\frac{l_1\cos\theta_1}{g}}$$

同理可得第二只摆的周期

$$T_2=2\pi\sqrt{\frac{l_2\cos\theta_2}{g}}$$

由已知条件知　　$l_1\cos\theta_1=l_2\cos\theta_2$　　$\therefore$　$T_1=T_2$

习题 2.1—2.6

微信公众号：NEU星球

习题 2.1 一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为$F=400-4\times10^5t/3$，子弹从枪口射出时的速率为300m/s。设子弹离开枪口处合力刚好为零。求：（1）子弹走完枪筒全长所用的时间t；（2）子弹在枪筒中所受力的冲量I；（3）子弹的质量。

解：（1）由$F=400-4\times10^5t/3$和子弹离开枪口处合力刚好为零，则可以得到：$F=400-4\times10^5t/3=0$　　算出 t=0.003s。

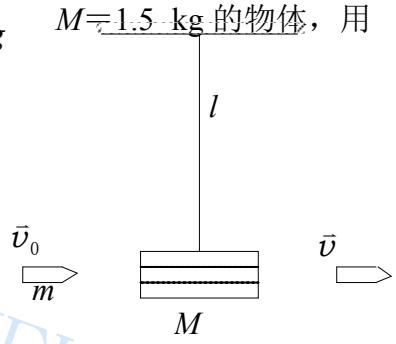
（2）由冲量定义：

$$I=\int_0^3 Fdt=\int_0^3 (400-4\times10^5t/3)\,dt=400t-2\times10^5t^2/3\Big|_0^3=0.6N\cdot s$$

（3）由动量定理：$I=\int_0^3 Fdt=\Delta P=mv=0.6N\bullet s$

$$m=0.6/300=0.002kg$$

习题2.2　质量为 M=1.5 kg 的物体，用一根长为 l=1.25 m 的细绳悬挂在天花板上．今有一质量为 m=10 g 的子弹以 v_0=500 m/s 的水平速度射穿物体，刚穿出物体时子弹的速度大小 v =30 m/s，设穿透时间极短．求：



习题 2.2

(1) 子弹刚穿出时绳中张力的大小；

(2) 子弹在穿透过程中所受的冲量．

解：(1)取子弹与物体为研究对象，子弹前进方向为 x 轴正向，因穿透时间极短，故可认为物体未离开平衡位置．因此,作用于子弹、物体系统上的外力均在竖直方向，故系统在水平方向动量守恒．令子弹穿出时物体的水平速度为v'有

$$mv_0=mv+Mv'$$

$$v'=m(v_0-v)/M=3.13\ \text{m/s}$$

$$T=Mg+Mv^2/l=26.5\ \text{N}$$

(2)　$f\Delta t=mv-mv_0=-4.7\ \text{N}\cdot\text{s}$　(设$\mathbf{v}_0$方向为正方向)

负号表示冲量方向与$\mathbf{v}_0$方向相反.

习题 2.3 一人从 10 m 深的井中提水．起始时桶中装有 10 kg 的水，桶的质量为 1 kg，由于水桶漏水，每升高 1 m 要漏去 0.2 kg 的水．求水桶匀速地从井中提到井口，人所作的功．

解：选竖直向上为坐标 y 轴的正方向，井中水面处为原点．

微信公众号：NEU星球

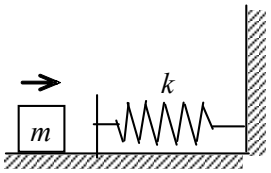
由题意知，人匀速提水，所以人所用的拉力 F 等于水桶的重量

即：　　$F = P = P_0 - ky = mg - 0.2gy = 107.8 - 1.96y$

人的拉力所作的功为：

$$W = \int \mathrm{d}W = \int_0^H F\,\mathrm{d}y = \int_0^{10} (107.8 - 1.96y)\mathrm{d}y = 980\ \mathrm{J}$$

习题2.4　如图所示，质量 m 为 0.1 kg 的木块，在一个水平面上和一个劲度系数 k 为 20 N/m 的轻弹簧碰撞，木块将弹簧由原长压缩了 x = 0.4 m．假设木块与水平面间的滑动摩擦系数 μ 为 0.25，问在将要发生碰撞时木块的速率 v 为多少？



习题 2.4

解：根据功能原理，木块在水平面上运动时，摩擦力所作的功等于系统（木块和弹簧）机械能的增量．由题意有　　$-f_r x = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}mv^2$

而　　$f_r = \mu_k mg$

木块开始碰撞弹簧时的速率为　$v = \sqrt{2\mu_k gx + \frac{kx^2}{m}} = 5.83\,m/s$

习题 2.5 某弹簧不遵守胡克定律．设施力 F，相应伸长为 x，力与伸长的关系为　　F＝52.8x＋38.4x^2（SI）求：

(1)将弹簧从伸长 x_1＝0.50 m 拉伸到伸长 x_2＝1.00 m 时，外力所需做的功．

(2)将弹簧横放在水平光滑桌面上，一端固定，另一端系一个质量为 2.17 kg 的物体，然后将弹簧拉伸到一定伸长 x_2＝1.00 m，再将物体由静止释放，求当弹簧回到 x_1＝0.50 m 时，物体的速率．

解：(1) 外力做的功

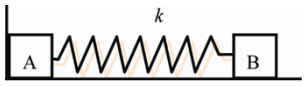
$$\frac{1}{2}m\mathrm{v}^2 = \int_{x_2}^{x_1} F' \cdot \mathrm{d}x = \int_{x_2}^{x_1} -F\,\mathrm{d}x = W = 31J$$

(2) 设弹力为 F'

$$\mathrm{v} = \sqrt{2W/m} = 5.34 ms^{-1}$$

微信公众号：NEU星球

习题 2.6 两个质量分别为m_1和m_2的木块A、B，用一劲度系数为k的轻弹簧连接，放在光滑的水平面上。A紧靠墙。今用力推B块，使弹簧压缩x_0然后释放。（已知$m_1=m$，$m_2=3m$）求：（1）释放后A、B两滑块速度相等时的瞬时速度的大小；（2）弹簧的最大伸长量。



习题 2.6

解： $\frac{1}{2}m_2v_{20}^{\ 2}=\frac{1}{2}kx_0^{\ 2}$

$m_2\boldsymbol{v}_{20}=(m_1+m_2)\ \boldsymbol{v}$　　所以$v=\frac{3}{4}x_0\sqrt{\frac{k}{3m}}$

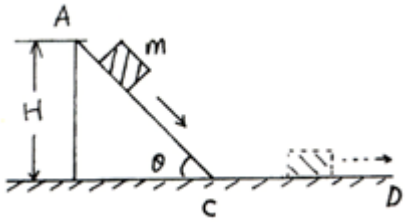
（2）$\frac{1}{2}m_2v_{20}^{\ 2}=\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}(m_1+m_2)\ v^2$　　计算可得：$x=\frac{1}{2}x_0$

3、(变力作功、功率、质点的动能定理)设$\vec{F}=7\vec{i}-6\vec{j}(N)$（1）当一质点从原点运动到$\vec{r}=-3\vec{i}+4\vec{j}+16\vec{k}(\mathrm{m})$时，求$\vec{F}$所作的功；（2）如果质点到$\vec{r}$处时需0.6s，试求$\vec{F}$的平均功率；（3）如果质点的质量为1kg，试求动能的变化。

解：（1）$A=\int_0^{\vec{r}}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_0^{\vec{r}}(7\vec{i}-6\vec{j})\cdot(dx\vec{i}+dy\vec{j}+dz\vec{k})=\int_0^{-3}7dx-\int_0^{4}6dy=-45J$，做负功

（2）$\bar{P}=\frac{A}{t}=\frac{45}{0.6}=75W$　　（3）$\Delta E_k=A+\int_0^{\vec{r}}-mg\vec{j}\cdot d\vec{r}=-45+\int_0^{4}-mgdy=-85J$

4、（机械能守恒、动量守恒）如图所示，一个固定的光滑斜面，倾角为θ，有一个质量为m小物体，从高H处沿斜面自由下滑，滑到斜面底C点之后，继续沿水平面平稳地滑行。设m所滑过的路程全是光滑无摩擦的，试求：（1）m到达C点瞬间的速度；（2）m离开C点的速度；（3）m在C点的动量损失。



解：（1）由机械能守恒有　　$mgH=\frac{1}{2}mv_c^2$

带入数据得$v_c=\sqrt{2gH}$，方向沿AC方向

（2）由于物体在水平方向上动量守恒，所以

$mv_c\cos\theta=mv$，得$v=\sqrt{2gH}\cos\theta$，方向沿CD方向

（3）由于受到竖直的冲力作用，m在C点损失的动量$\Delta p=m\sqrt{2gH}\sin\theta$，方向竖直向下。

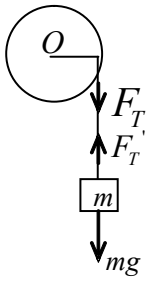
第三章刚体的运动

微信公众号：NEU星球

书：3.3 用落体观察法测定飞轮的转动惯量，是将半径为 R 的飞轮支承在 O 点上，然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为 m 的重物，令重物以初速度为零下落，带动飞轮转动，记下重物下落的距离和时间，就可算出飞轮的转动惯量。试写出它的计算式。（假设轴承间无摩擦

解：如习题 3.3(b)图, 对飞轮而言，根据转动定律，

有 $F_T R = J\alpha$ （1）



习题 3.3(b)图

对重物而言，由牛顿定律，有

$mg - F_T' = ma$ $\quad F'_T = F_T$ （2）

由于绳子不可伸长，因此，有

$a = R\alpha$ （3）

重物作匀加速下落，则有

$h = \frac{1}{2}at^2$ （4）

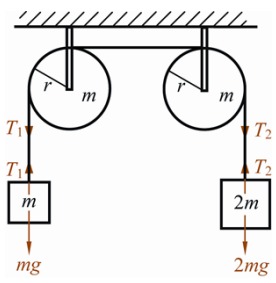
由上述各式可解得飞轮的转动惯量为 $J = mR^2(\frac{gt^2}{2h} - 1)$

3.4 如图，一轻绳跨过两个质量为 m 、半径为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 $2m$ 和 m 的重物，绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑，两个定滑轮的转动惯量均为 $mr^2/2$，将由两个定滑轮以及质量为 $2m$ 和 m 的重物组成的系统从静止释放，求重物的加速度和两滑轮之间绳内的张力。

解：受力分析如图

$2mg - T_2 = 2ma$ （1）

$T_1 - mg = ma$ （2）



习题 3.4

微信公众号：NEU星球

$(T_2 - T)r = J\alpha$ （3）

$(T - T_1)r = J\alpha$ （4）

$a = r\alpha$ （5）

联立 $a = \frac{1}{4}g$， $T = \frac{11}{8}mg$

3.6 有一质量为m_1、长为l的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为μ的水平桌面上，它可绕通过其端点O且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为m_2的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端A相碰撞，设碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为$\boldsymbol{v}_1$和$\boldsymbol{v}_2$，如图所示。求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间。

（已知棒绕O点的转动惯量$J = \frac{1}{3}m_1 l^2$）

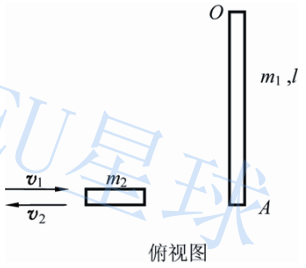
解： 碰撞时角动量守恒

$$m_2 v_1 l = \frac{1}{3}m_1 l^2 w - m_2 v_2 l$$

$$\omega = \frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1 l}$$

细棒运动起来所受到的摩擦力矩

$$M = \int_0^l \mu \frac{m_1}{l} g x dx = \frac{1}{2}\mu m_1 g l$$



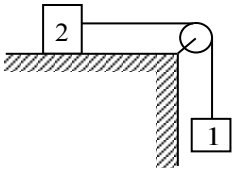
习题 3.6

$$\int_0^t -Mdt = J\omega_2 - J\omega_1 = 0 - J\omega$$

$$t = \frac{\frac{1}{3}m_1 l^2 \omega}{\frac{1}{2}\mu m_1 g l}$$

$$t = \frac{2l\omega}{3\mu g} = \frac{2m_2(v_1 + v_2)}{\mu m_1 g}$$

1. 如图所示，物体 1 和 2 的质量分别为 m_1 与 m_2，滑轮的转动惯量为 J，半径为 r，物体 2 与桌面间的摩擦系数为 ，设绳子与滑轮间无相对滑动，滑轮与转轴无摩擦。求系统的加速度 a 及绳中的张力 T_1 和 T_2。



$m_1 g - T_1 = m_1 a$

微信公众号：NEU星球

$T_2-\mu m_2 g=m_2 a$

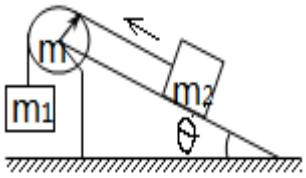
$T_1 r-T_2 r=J\alpha$

$a=r\alpha$

解得：$a=\dfrac{(m_1-\mu m_2)gr^2}{J+m_1r^2+m_2r^2}$　　$T_1=m_1g-\dfrac{m_1(m_1-\mu m_2)gr^2}{J+m_1r^2+m_2r^2}$

2、如图系统中，m_1=50kg，　m_2=40kg，圆盘形滑轮 m=16kg，半径 r=0.1m，斜面是光滑的，倾角 θ=30⁰，绳与滑轮无相对滑动，转轴摩擦不计，求：

（1）绳中的张力；（2）设开始时 m_1 距离地面高度为 1m，需多长时间 m_1 到达地面？



$m_1g-T_1=m_1a$

$T_2-m_2g\sin\theta=m_2a$

$T_1r-T_2r=J\alpha$

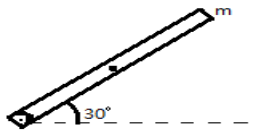
$a=r\alpha$

$J=\dfrac{1}{2}mr^2$　　解得　$\alpha=30rad/s^2, a=3m/s^2$，$T_1=340N, T_2=316N$

由 $h=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2, v_0=0$,所以 $t=\sqrt{\dfrac{2h}{a}}=0.816s$

3．一长为 1 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动．抬起另一端使棒向上与水平面成 30°，然后无初转速地将棒释放．已知棒对轴的转动惯量为 $\dfrac{1}{3}ml^2$，求：

(1) 放手时棒的角加速度；　(2) 棒转到水平位置时的角速度．



解：　1、$\alpha=\dfrac{M}{J}$

$M=mg\dfrac{l}{2}\cos 30^0=\dfrac{\sqrt{3}}{4}mgl$　　$J=\dfrac{1}{3}ml^2$

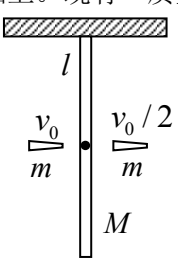
$\alpha=\dfrac{\frac{\sqrt{3}}{4}mgl}{\frac{1}{3}ml^2}=\dfrac{3\sqrt{3}g}{4l}=\dfrac{3\sqrt{3}g}{4}$

2、机械能守恒

$mg\dfrac{l}{2}\sin 30^0+0=0+\dfrac{1}{2}J\omega^2$　　$\omega^2=\dfrac{mg\frac{l}{2}\sin 30^0}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2}=\dfrac{mg\frac{1}{4}}{\frac{1}{6}ml}=\dfrac{3}{2}g$

$\omega=\sqrt{\dfrac{3}{2}g}$ =3.83rad/s

4．一根长为 l、质量为 M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射向棒的中心，并以 $v_0/2$ 的水平速度穿出棒，



微信公众号：NEU星球

此后棒的最大偏转角恰为$90°$，求 v_0 的大小。

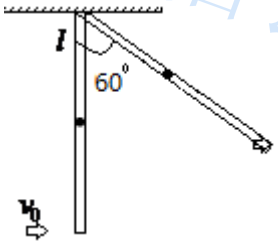
角动量守恒 $mv_0\frac{l}{2}=\frac{mv_0}{2}\frac{l}{2}+J\omega$ $J=\frac{1}{3}Ml^2$

$$mv_0\frac{l}{4}=\frac{1}{3}Ml^2\omega \qquad \omega=\frac{mv_0\frac{l}{4}}{\frac{1}{3}Ml^2}=\frac{3}{4}\frac{mv_0}{Ml}$$

机械能守恒 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}Ml^2\omega^2=Mg\frac{l}{2}$ $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}Ml^2\left(\frac{3mv_0}{4Ml}\right)^2=Mg\frac{l}{2}$

$$v_0^{\ 2}=g\frac{16M^2l}{3m^2} \qquad v_0=\frac{4M}{m}\sqrt{\frac{gl}{3}}$$

5．一根长为 l、质量为 M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一质量为 $m=\frac{1}{6}M$ 的子弹以水平速度 v_0 射入棒的下端，并留在棒里。此后棒的最大偏转角恰为 $60°$，求 v_0。



角动量守恒

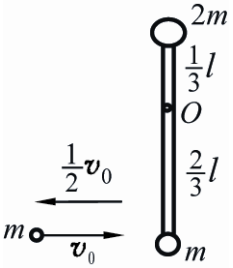
$$mv_0l=(ml^2+\frac{1}{3}Ml^2)\omega \qquad m=\frac{1}{6}M \qquad \omega=\frac{v_0}{3l}$$

机械能守恒

$$\frac{1}{2}(ml^2+\frac{1}{3}Ml^2)\omega^2=Mg\frac{l}{2}(1-\cos 60^0)+mgl(1-\cos 60^0)$$

$$v_0=2\sqrt{3gl}$$

6、如图所示，长为 l 的轻杆，两端各固定质量分别为 m 和 $2m$ 的小球，杆可绕水平光滑固定轴 O 在竖直面内转动，转轴 O 距两端分别为 $\frac{1}{3}l$ 和 $\frac{2}{3}l$．轻杆原来静止在竖直位置。今有一质量为 m 的小球，以水平速度 $\boldsymbol{v}_0$ 与杆下端小球 m 作对心碰撞，碰后以 $\frac{1}{2}\boldsymbol{v}_0$ 的速度返回，试求碰撞后轻杆所获得的角速度。



解：角动量守衡 $\frac{2}{3}mv_0l=(\frac{2l}{3})^2m\omega+(\frac{l}{3})^2\cdot 2m\omega-\frac{2}{3}ml\cdot\frac{1}{2}v_0$

$$\omega=\frac{3v_0}{2l}$$

微信公众号：NEU星球

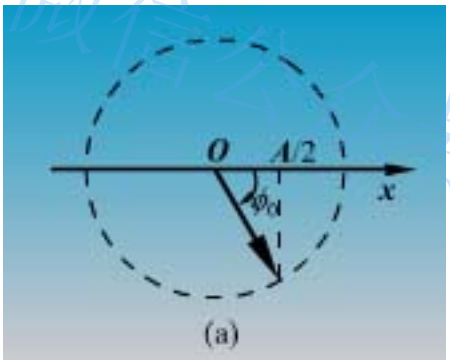
第四章振动与波动

振动部分：习题 4.2、4.4、4.5

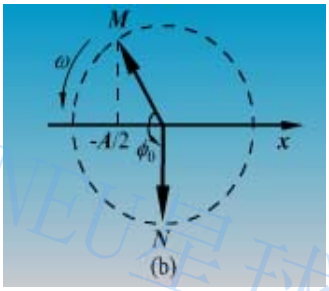
习题 4.2 一物体沿 x 轴做简谐运动，振幅为 0.06 m，周期为 2.0 s，当 t = 0 时位移为 0.03m，且向 x 轴正方向运动。求：（1）t = 0.5 s 时，物体的位移、速度和加速度；（2）物体从 $x=-0.03$m 处向 x 轴负向运动开始，到平衡位置，至少需要多少时间？

解： （1）由题意知 A = 0.06m、$\omega=2\pi/T=\pi s^{-1}$ 由旋转矢量(a)图可确定初相则 $\varphi_0=-\pi/3$，振动方程为

$$x=(0.06m)\cos\left[(\pi s^{-1})t-\pi/3\right]$$



习题 4.2 (a)



习题 4.2 (b) 图

当 t = 0.5s 时质点的位移、速度、加速度分别为

$$x=(0.06m)\cos(\pi/2-\pi/3)=0.052m$$

$$v=dx/dt=-(0.06\pi m\cdot s^{-1})\sin(\pi/2-\pi/3)=-0.094m\cdot s^{-1}$$

$$a=d^2x/dt^2=-(0.06\pi^2 m\cdot s^{-2})\cos(\pi/2-\pi/3)=-0.513m\cdot s^{-2}$$

（2）质点从 x =–0.03 m 运动到平衡位置的过程中，旋转矢量从(b)图中的位置 M转至位置 N，矢量转过的角度(即相位差) $\Delta\varphi=5\pi/6$。该过程所需时间为

$$\Delta t=\frac{\Delta\varphi}{\omega}=0.833s$$

微信公众号：MEU星球

习题 4.4 某质点振动的 x-t 曲线如题图所示. 求：（1）质点的振动方程；

（2）质点到达 P 点相应位置所需的最短时间.

解：（1）设所求方程为： $x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

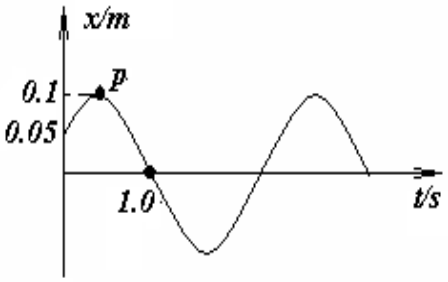
从图中可见，$t=0, x_0=A/2, v_0>0$

由旋转矢量法可知；$\varphi_0=-\frac{\pi}{3}$

又∵ $t=1s, \omega t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$

∴ $\omega=\frac{5\pi}{6}$

故：$x=0.1\cos(\frac{5\pi}{6}t-\frac{\pi}{3})m$



习题 4.4 图

（2）点的相位为 0

$\therefore \omega t_p+\varphi_0=\frac{5\pi}{6}t_p-\frac{\pi}{3}=0 \quad t_p=0.4s$

即质点到达点相应状态所要的最短时间为 $0.4s$

习题 4.5 一质点沿 x 轴作简谐振动，振幅为12cm，周期为2s。当 $t=0$ 时，位移为6cm，且向 x 轴正方向运动。求：（1）振动表达式；（2）$t=0.5$s 时，质点的位置、速度和加速度；（3）如果在某时刻质点位于 $x=-6$cm，且向 x 轴负方向运动，求从该位置回到平衡位置所需要的时间。

解：由题已知 $A=12\times10^{-2}$m，T=2.0 s

∴ $\omega=2\pi/T=\pi$ rad·s^{-1}

又，t=0 时，$x_0=6cm$，$v_0>0$ ∴由旋转矢量图，可知：$\phi_0=-\frac{\pi}{3}$

故振动方程为 $x=0.12\cos(\pi t-\frac{\pi}{3})$

(2)将 t=0.5 s 代入得

$x=0.12\cos(\pi t-\frac{\pi}{3})=0.12\cos\frac{\pi}{6}=0.103m$

$v=-0.12\pi\sin(\pi t-\frac{\pi}{3})=0.12\cos\frac{\pi}{6}=-0.189m/s$

微信公众号·NEU星球

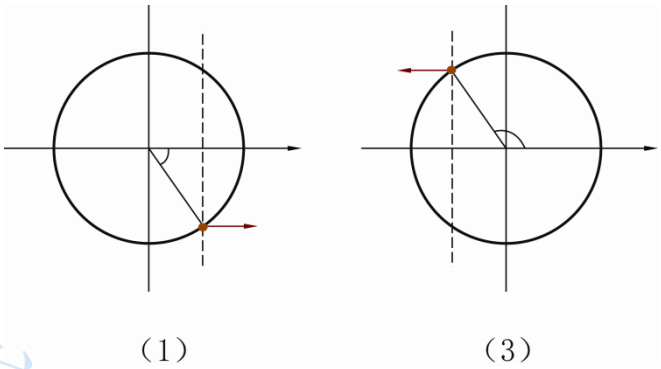
$$a=-0.12\pi^2\cos(\pi t-\frac{\pi}{3})=-0.12\pi^2\cos\frac{\pi}{6}=-1.03m/s^2$$

方向指向坐标原点，即沿 x 轴负向.

(3) 由题知，某时刻质点位于 $x=-6\text{cm}$，且向 x 轴负方向运动

即 $x_0=-A/2$，且 $v<0$，故 $\phi_t=2\pi/3$，它回到平衡位置需要走 $5\pi/6$，所以：

$\therefore t=\Delta\phi/\omega=(5\pi/6)/(\pi)=5/6s$



（1）　　（3）

习题 4.5 图

（加题）1. 有两个同方向同频率的振动，其合振动的振幅为 $0.2m$，合振动的相位与第一个振动的相位差为 $\pi/6$，第一个振动的振幅为 $0.173m$，求第二个振动的振幅及两振动的相位差。

分析　根据已知振幅和相位可在矢量三角形中求得振幅。

解：采用旋转矢量合成图求解

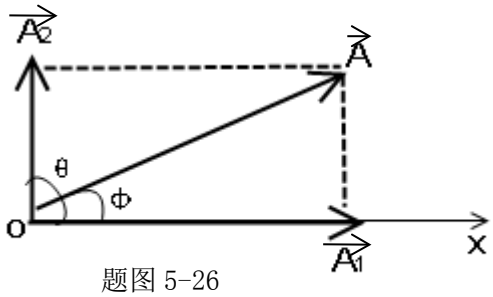
取第一个振动的初相位为零，则合振动的相位为 $\phi=\pi/6$

据 $\vec{A}=\vec{A_1}+\vec{A_2}$ 可知 $\vec{A_2}=\vec{A}-\vec{A_1}$，如图：

$$A_2=\sqrt{A_1^2+A^2-2AA_1\cos\varphi}=0.1(m)$$

由于 $\vec{A}$、$\vec{A_1}$、$\vec{A_2}$ 的量值恰好满足勾股定理，

故 $\vec{A_1}$ 与 $\vec{A_2}$ 垂直.



题图 5-26

即第二振动与第一振动的相位差为 $\theta=\pi/2$

（加题）2. 一质点同时参与两个同方向的简谐振动，其振动方程分别为

$x_1=5\times10^{-2}\cos(4t+\pi/3)(SI)$，$x_2=3\times10^{-2}\sin(4t-\pi/6)(SI)$ 画出两振动的旋转矢量图，并求合振动的振动方程.

分析　须将方程转化为标准方程从而确定其特征矢量，画出矢量图。

微信公众号：NEU星球

解：$x_2 = 3\times10^{-2}\sin(4t-\pi/6)$

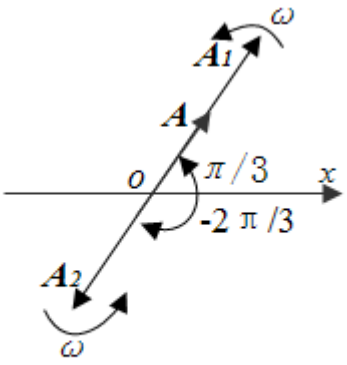
$= 3\times10^{-2}\cos(4t-\pi/6-\pi/2)$

$= 3\times10^{-2}\cos(4t-2\pi/3)$

作两振动的旋转矢量图，如图所示.

由图得：合振动的振幅和初相分别为

$A=(5-3)cm=2cm, \phi=\pi/3$.



题图 5-27

合振动方程为 $x=2\times10^{-2}\cos(4t+\pi/3)(SI)$

（加题）3. 一物体质量为 $0.25kg$，在弹性力作用下作简谐振动，弹簧的劲度系数 $k=25N\cdot m^{-1}$，如果起始振动时具有势能 0.06 J 和动能 0.02 J，求 (1) 振幅；(2) 动能恰等于势能时的位移；(3) 经过平衡位置时物体的速度.

解：(1) $E=E_K+E_p=\frac{1}{2}kA^2$ =0.08　　$A=\sqrt{\frac{2\times0.08}{25}}=0.08m$

(2) $\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}mv^2$；$k=m\omega^2$　　$\therefore m\omega^2x^2=m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi)$

$x^2=A^2\sin^2(\omega t+\varphi)=A^2[1-\cos^2(\omega t+\varphi)]=A^2-x^2$

$2x^2=A^2$，　$\therefore x=\pm A/\sqrt{2}=\pm0.0566m$

(3) 过平衡点时，$x=0$，此时动能等于总能量

$E=E_K+E_p=\frac{1}{2}mv^2$ =0.08　　$A=\sqrt{\frac{2\times0.08}{0.25}}=0.8m/s$

（加题）4. 一弹簧振子, 弹簧的劲度系数为 k=25N/m, 当物体以初动能 0.2J 和初势能 0.6J 振动时, 求：(1) 振幅是多大？ (2) 位移多大时, 其势能和动能相等？ (3) 位移是振幅的一半时, 势能是多大?

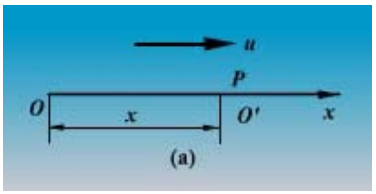
解：(1) 弹簧振子的总机械能为 $E=E_k+E_p=\frac{1}{2}kA^2$, 故 $A=\sqrt{\frac{2(E_k+E_p)}{k}}=0.253m$

(2) $E_p=E_k=\frac{1}{2}E=\frac{1}{4}kA^2$　$\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{4}kA^2$　$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}A=\pm0.179m$

(3) $E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}k\frac{A^2}{4}=0.20J$

波动部分：习题 4.7、4.8、4.10

习题 4.7 有一平面简谐波在介质中传播，波速 $u=100$ m/s，波线上右侧距波源 O（坐标原点）



习题 4.7 图

微信公众号：NEU星球

为 75.0 m 处的一点 P 的运动方程为 $y_{\mathrm{P}}=(0.30\ \mathrm{m})\cos[(2\pi\ \mathrm{s}^{-1})t+\pi/2]$。求（1）波向 x 轴正方向传播时的波动方程；（2）波向 x 轴负方向传播时的波动方程。

解：（1）设以波源为原点 O，沿 x 轴正向传播的波动方程为

$$y=A\cos[\omega(t-x/u)+\varphi_0]$$

将 u = 100 m·s^{-1} 代入，且取 x = 75 m 得点 P 的运动方程为

$$y_{\mathrm{P}}=A\cos[\omega(t-0.75\ \mathrm{s})+\varphi_0]$$

与题意中点 P 的运动方程比较可得 A = 0.30 m、$\omega=2\pi s^{-1}$、$\varphi_0=2\pi$。则所求波动方程为

$$y=(0.30\ \mathrm{m})\cos[(2\pi\ \mathrm{s}^{-1})(t-x/100\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})]$$

(2) 当沿 x 轴负向传播时，波动方程为

$$y=A\cos[\omega(t+x/u)+\varphi_0]$$

将 x = 75 m、$u=100ms^{-1}$ 代入后，与题给点 P 的运动方程比较得 A = 0.30 m、$\omega=2\pi s^{-1}$、$\varphi_0=-\pi$，则所求波动方程为

$$y=(0.30\ \mathrm{m})\cos[(2\pi\ \mathrm{s}^{-1})(t+x/100\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})-\pi]$$

讨论：对于平面简谐波来说，如果已知波线上一点的运动方程，求另外一点的运动方程，也可用下述方法来处理：波的传播是振动状态的传播，波线上各点（包括原点）都是重复波源质点的振动状态，只是初相位不同而已。在已知某点初相 φ_0 的前提下，根据两点间的相位差 $\Delta\varphi=\varphi_0'-\varphi_0=2\pi\Delta x/\lambda$，即可确定未知点的初相 φ_0'。

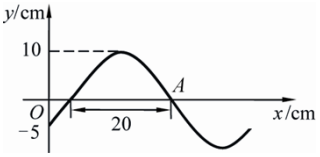
习题 4.8 已知一沿 x 正方向传播的平面余弦波，$t=\frac{1}{3}$s 时的波形如题图所示，且周期 T 为 2s.

（1）写出 O 点的振动表达式；

（2）写出该波的波动表达式；

（3）写出 A 点的振动表达式；

（4）写出 A 点离 O 点的距离。



习题 4.8 图

解：由图可知 A=0.1m， λ=0.4m，由题知 T= 2s， ω=2π/T=π，而

微信公众号：NEU星球

u=λ/T=0.2m/s。

波动方程为：y=0.1cos［π(t-x/0.2)+Φ$_0$］m　　关键在于确定0点的初始相位。

（1） 由上式可知：0点的相位也可写成：Φ=πt+Φ$_0$

由图形可知：$t=\frac{1}{3}$s时 y$_0$=-A/2，v$_0$＜0，∴此时的 Φ=2π/3，

将此条件代入，所以：$\frac{2\pi}{3}=\pi\frac{1}{3}+\varphi_0$　　所以$\varphi_0=\frac{\pi}{3}$

*O*点的振动表达式 y=0.1cos［πt+π/3］m

（2）波动方程为：y=0.1cos［π(t-x/0.2)+π/3］m

（3）*A*点的振动表达式确定方法与0点相似由上式可知：

A点的相位也可写成：Φ=πt+Φ$_{A0}$

由图形可知：$t=\frac{1}{3}$s时 y$_0$=0，v$_0$>0，∴此时的 Φ=-π/2，

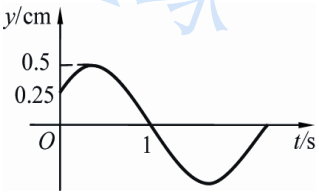
将此条件代入，所以：$-\frac{\pi}{2}=\pi\frac{1}{3}+\varphi_{A0}$　　所以$\varphi_{A0}=-\frac{5\pi}{6}$

A点的振动表达式 y=0.1cos［πt-5π/6］m

（4）将A点的坐标代入波动方程，可得到A的振动方程，与（3）结果相同，所以：　y=0.1cos［π(t-x/0.2)+π/3］= 0.1cos［πt-5π/6］

可得到：$x_A=\frac{7}{30}=0.233m$

习题4.10　一平面简谐波以速度$u=0.8$m/s沿x轴负方向传播。已知原点的振动曲线如图所示。试写出：



习题4.10图

（1）原点的振动表达式；

（2）波动表达式；

（3）同一时刻相距1m的两点之间的位相差。

解：(1) 由图可知A=0.5cm，原点处的振动方程为：y=Acos（ω t ＋Φ）

t=0s时　y=A/2　　v>0　　可知其相位为 $\Phi=-\frac{\pi}{3}$

t=1s时　y=0　　v<0　　可知其相位为 $\Phi_1=\frac{\pi}{2}$

代入振动方程，　　$\Phi=-\frac{\pi}{3}$　　$\omega+\Phi=\frac{\pi}{2}$

微信公众号：NEU星球

可得：$\omega=\frac{5\pi}{6}$　　T=2π/ω=12/5

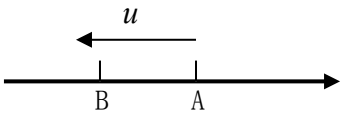
则　　y=0.5cos（$\frac{5\pi}{6}$ t－$\frac{\pi}{3}$）cm

（2）沿x轴负方向传播，波动表达式：y=0.5cos[$\frac{5\pi}{6}$（t＋$\frac{5x}{4}$）－$\frac{\pi}{3}$]cm

（3）根据已知的 T=12/5，$u=0.8\text{m/s}$，可知：$\lambda=\frac{48}{25}\text{m}$

那么同一时刻相距1m的两点之间的位相差：$\Delta\varphi=2\pi\frac{\Delta x}{\lambda}=\frac{25}{24}\pi=3.27\text{rad}$

（加题）1. 如图，一平面波在介质中以波速$u=20m/s$沿 x 轴负方向传播，已知 A 点的振动方程为$y=3\times10^{-2}\cos 4\pi t(SI)$.



1 题图

(1)以 A 点为坐标原点写出波方程；

(2)以距 A 点 5m 处的 B 点为坐标原点，写出波方程.

解：(1)坐标为 x 处质点的振动相位为

$$\omega t+\varphi=4\pi[t+(x/u)]=4\pi[t+(x/20)]$$

波的表达式为　　$y=3\times10^{-2}\cos 4\pi[t+(x/20)](SI)$

(2)以 B 点为坐标原点，则坐标为 x 点的振动相位为　　$\omega t+\varphi'=4\pi[t+\frac{x-5}{20}](SI)$

波的表达式为　$y=3\times10^{-2}\cos 4\pi\left(t+\frac{x-5}{20}\right)$

$$y=3\times10^{-2}\cos[4\pi(t+\frac{x}{20})-\pi](SI)$$

（加题）2.　一平面谐波沿 ox 轴的负方向传播，波长为 λ，P 点处质点的振动规律如题图 6－10 所示.求：

（1）P 点处质点的振动方程；

（2）此波的波动方程；

（3）若图中$d=\lambda/2$，求 O 点处质点的振动方程.

分析　首先由已知振动规律结合旋转矢量图可得 P 点振动的初相与周期，从而得到其振动方程。波动方程则由 P 与原点的距离直接得到。波动方程中直接代入某点的坐标就可求出该点的振动方程。

解：（1）从图中可见$T=4s$，且$t=0,y_{po}=-A,\therefore\varphi_0=\pi$，则 P 点处质点的振动方程为

微信公众号：NEU星球

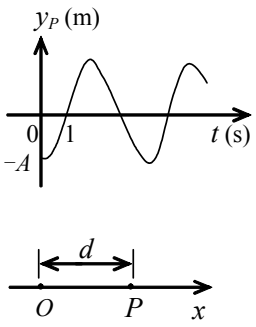
$$y_p = A\cos(\frac{2\pi}{4}t+\pi) = A\cos(\frac{\pi}{2}t+\pi)(SI)$$

（2）向负方向传播的波动方程为

$$y = A\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t+\frac{4(x-d)}{\lambda}\right)+\pi\right]$$

（3）把 $d=\lambda/2,\quad x=0$ 代入波动方程即得

$$y_0 = A\cos\frac{\pi}{2}t$$



题图 6-10

（加题）3. 两波在一很长的弦线上传播，其波方程分别为：

$$y_1 = 4.00\times10^{-2}\cos\frac{1}{3}\pi(4x-24t)(SI)$$

$$y_2 = 4.00\times10^{-2}\cos\frac{1}{3}\pi(4x+24t)(SI)$$

求：(1)两波的频率、波长、波速；(2)两波叠加后的波节位置；(3)叠加后振幅最大的那些点的位置.

解：(1)与波动的标准表达式 $y=A\cos2\pi(\nu t-x/\lambda)$ 对比可得：

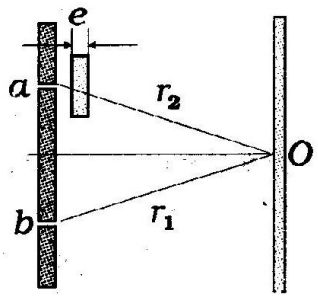
$$\nu = 4Hz,\quad \lambda = 1.50m,\quad \text{波速}\ u=\lambda\nu = 6.00m/s$$

(2)波节位置 $4\pi x/3 = \pm(n\pi+\frac{1}{2}\pi)$ 即 $x=\pm\frac{3}{4}(n+\frac{1}{2})$ m, $n=0,1,2...$

(3)波腹位置 $4\pi x/3 = \pm n\pi$ 即 $x=\pm3n/4$ m, $n=0,1,2...$

第 11 章作业

11.2 在双缝装置中，用一很薄的云母片(n =1.58)覆盖其中的一条狭缝，这时屏幕上的第七级明条纹恰好移到屏幕中央(原零级明条纹)的位置。如果入射光的波长为 550nm，则这云母片的厚度应为多少?



习题 11.2 图

分析：云母片覆盖前，零级明条纹在屏幕上 0 点。覆盖后，衍射条纹移动了 7 条，即第七条明条纹位于 0 点。由光程差的变化计算介质厚度。

解：覆盖前，两光到达 0 点的光程差为

$$\delta_1 = r_2 - r_1 = 0 \qquad (1)$$

覆盖后，两光到达 0 点的光程差为

微信公众号：NEU星球

$$\delta_2=(r_2-e)+ne-r_1=7\lambda \qquad (2)$$

(2)式与（1）式作差，可得

$$\delta_2-\delta_1=[(r_2-e)+ne-r_1]-(r_2-r_1)=e(n-1)=7\lambda$$

所以

$$e=\frac{7\lambda}{n-1}=\frac{7\times550\times10^{-9}}{1.58-1}=6.64\times10^{-6}\,\mathrm{m}$$

11.3 在双缝实验中，入射光是由波长 $\lambda_1=550\mathrm{nm}$ 和另一束未知波长 λ_2 两种成分合成的复色光。已知双缝间距为 0.6mm，屏和缝的距离为 1.2m，求屏上 λ_1 的第三级明纹中心的位置。若屏上 λ_1 的第六级明纹中心和未知的 λ_2 的第五级明纹中心重合，求未知波长 λ_2。

分析： 由明纹中心位置公式 $x=k\frac{D\lambda}{d}$ 可得。

解： 第三级明纹中心位置

$$x=k\frac{D\lambda}{d}=3\times\frac{1.2\times550\times10^{-9}}{0.6\times10^{-3}}=3.3\,\mathrm{mm}$$

λ_1 的第六级明纹中心和未知的 λ_2 的第五级明纹中心重合，即它们具有相同的衍射角

$$6\frac{D\lambda_1}{d}=5\frac{D\lambda_2}{d}$$

所以

$$\lambda_2=\frac{6}{5}\lambda_1=\frac{6}{5}\times550=660\,\mathrm{nm}$$

11.5 一薄玻璃片，厚度为 0.40μm，折射率为 1.5，置于空气中。用白光垂直照射，问在可见光的范围内，哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强?

分析： 分别应用反射光和透射光在等倾干涉中加强的条件求得。

解： 反射加强的条件为

$$2ne+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$$

微信公众号：NEU星球

由此得

$$\lambda = \frac{4ne}{2k-1}$$

仅当$k=3$时，λ为可见光，因此求得

$$\lambda = \frac{4\times 1.50\times 0.40}{2\times 3-1} = 480\,\text{nm}$$

透射加强的条件即反射减弱的条件，即

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

由此得

$$\lambda = \frac{4ne}{2k}$$

当$k=2$时，

$$\lambda = \frac{4\times 1.50\times 0.40}{2\times 2} = 600\,\text{nm}$$

当$k=3$时，

$$\lambda = \frac{4\times 1.50\times 0.40}{2\times 3} = 400\,\text{nm}$$

波长为480nm的可见光在反射中加强，波长为600nm和400nm的可见光在透射中加强。

11.6 一单色光垂直照射在厚度均匀的薄油膜上，油膜覆盖在玻璃板上。油的折射率为1.3，玻璃的折射率为1.5，若单色光的波长可由光源连续可调，并观察到500nm与700nm这两个波长的单色光在反射中消失，求油膜的厚度。

分析： 由于玻璃的折射率n_2大于油的折射率n_1，光线在油膜上，下表面反射时都存在半波损失，则光程差为$\delta = 2ne$。设$\lambda_1 = 500\,\text{nm}$的光在$k$级干涉相消，则对于$\lambda_2 = 700\,\text{nm}$的光在第$(k-1)$级干涉相消。

解： 对$\lambda_1 = 500\,\text{nm}$的光在$k$级干涉相消，有

$$2n_1 e = (2k+1)\frac{\lambda_1}{2} = \left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda_1 \qquad (1)$$

对$\lambda_2 = 700\,\text{nm}$的光在第$(k-1)$级干涉相消，有

$$2n_1 e = [2(k-1)+1]\frac{\lambda_2}{2} = \left(k-\frac{1}{2}\right)\lambda_2 \qquad (2)$$

微信公众号：NEU星球

由（1）、（2）式解得

$$k=\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2(\lambda_2-\lambda_1)}=\frac{500+700}{2(700-500)}=3$$

$$e=\frac{\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda_1}{2n_1}=\frac{\left(3+\frac{1}{2}\right)\times 500}{2\times 1.30}=673.1\,\text{nm}$$

11.7 有一玻璃劈尖，玻璃的折射率为 1.5，劈尖夹角 $\theta=5\times10^{-5}\,\text{rad}$。用单色光垂直照射，测得相邻两条明纹间的距离 $l=3.64\times10^{-3}\,\text{m}$，求此单色光的波长。

分析：由相邻两明纹间的距离公式可得。

解：相邻两明纹的距离为

$$l=\frac{\lambda}{2n\sin\theta},$$

因为 θ 很小，所以 $\sin\theta\approx\theta$，则

$$l=\frac{\lambda}{2n\theta}$$

所以，

$$\lambda=2nl\theta$$

$$=2\times1.5\times3.64\times10^{-3}\times5\times10^{-5}$$

$$=546\text{nm}$$

11.11 在折射率 $n_1=1.52$ 的照相机镜头表面镀有一层折射率 $n_2=1.38$ 的 MgF_2 增透膜，如果此膜适用于波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的光，问膜的最小厚度应是多少？

分析：由薄膜干涉公式可得。

解：对穿过增透膜的透射光而言，两相干光的光程差为 $2ne+\frac{\lambda}{2}$，为使给定波长的透射光增强，应满足条件

$$2ne+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$$

当 $k=1$ 时，对应膜的最小厚度

$$2ne_{\min}=\frac{\lambda}{2}$$

已知 $\lambda=550\,\text{nm}$，$n_2=1.38$，由此可以算出膜的最小厚度

微信公众号：NEU星球

$$e=\frac{\lambda}{4n_2}=99.4\,\text{nm}$$

11.12 (1)若用波长不同的光观察牛顿环，$\lambda_1=600\,\text{nm}$，$\lambda_2=450\,\text{nm}$，观察利用λ_1时的第 k 个暗环与用λ_2时的第 k+1 个暗环重合，已知透镜的曲率半径是190cm。求用λ_1时第 k 个暗环的半径。

(2)又如在牛顿环中用波长为 500nm 的第 5 个明环与用波长为λ_3时的第 6 个明环重合，求波长λ_3。

分析：用牛顿环暗环半径公式$r=\sqrt{kR\lambda}$，明环半径公式$r=\sqrt{\left(k-\frac{1}{2}\right)R\lambda}$计算求得。

解：（1）λ_1的第 k 个暗环半径为

$$r_k=\sqrt{kR\lambda_1}$$

λ_2的第 k+1 个暗环半径为

$$r_{k+1}=\sqrt{(k+1)R\lambda_2}$$

两个暗环重合，即$r_k=r_{k+1}$，由以上式子可得$k=3$，代入下式

$$r_k=\sqrt{kR\lambda_1}=\sqrt{3\times190\times10^{-2}\times600\times10^{-9}}=1.85\times10^{-3}\,\text{m}$$

（2）由明环半径公式$r=\sqrt{\left(k-\frac{1}{2}\right)R\lambda}$，且波长为 500nm 的第 5 级明纹与波长$\lambda_3$时的第 6 个明环重合。可得

$$\sqrt{\left(5-\frac{1}{2}\right)R\lambda}=\sqrt{\left(6-\frac{1}{2}\right)R\lambda_3}$$

所以

$$\lambda_3=\frac{9}{11}\lambda=\frac{9}{11}\times500=409.1\,\text{nm}$$

微信公众号：NEU星球

11.13　当观察牛顿环装置中的透镜与玻璃板之间的空间充以某种液体时，第 10 个明环的直径由1.40×10^{-2}m 变为1.27×10^{-2}m，试求这种液体的折射率。

分析：当透镜与与平板玻璃间充满某种液体（$n_2>1$），且满足

$n_1>n_2,n_2<n_3$

或$n_1<n_2,n_2>n_3$时，在厚度为e的地方，两相干光的光程差为$\Delta=2n_2e+\frac{\lambda}{2}$。

由此可推导出牛顿环暗环半径$r=\sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$和明环半径$r=\sqrt{\left(k-\frac{1}{2}\right)\frac{R\lambda}{n_2}}$，这里明，暗环半径和充入的介质折射率$n_2$有关。在牛顿环公式中，若介质不均匀或分析的是透射光而不是反射光，那么关于暗环，明环半径的公式与教材中的公式是不同的。

解：当透镜与玻璃之间为空气时，k级明纹的直径为

$$d_k=2r_k=2\sqrt{\left(k-\frac{1}{2}\right)R\lambda}$$

当透镜与玻璃之间为液体时，k级明纹的直径为

$$d_k^{'}=2r_k^{'}=2\sqrt{\left(k-\frac{1}{2}\right)\frac{R\lambda}{n_2}}$$

解上述两式得

$$n_2=\left(\frac{d_k}{d_k^{'}}\right)^2=1.22$$

11.17　波长$\lambda=500$nm 的平行单色光，垂直入射到宽度为 a=0.25mm 的单缝上，紧靠单缝后放一凸透镜，如果置于焦平面处的屏上中央明纹两侧的第三级暗纹之间的距离是 3mm，求透镜焦距。

分析：由单缝衍射暗纹条件及暗纹到中心的距离可求焦距。

解：设第 3 级暗纹在φ_3方向上，则有

$$a\sin\varphi_3=3\lambda$$

此暗纹到中心的距离为

$$x_3=f\tan\varphi_3$$

微信公众号：NEU星球

因为φ_3很小，可认为$\tan\varphi_3=\sin\varphi_3$，所以

$$x_3\approx 3f\lambda/a$$

两侧第三级暗纹的距离为

$$2x_3=6f\lambda/a=3\,\text{mm}$$

所以

$$f=\frac{(2x_3)a}{6\lambda}=25\,\text{cm}$$

11.18 一单色平行光垂直入射一单缝，其衍射第三级明纹位置恰与波长为600nm的单色光垂直入射该缝时，衍射的第二级明纹位置重合，试求该单色光波长。

分析：所求单色光的第三级明纹位置与波长为600nm单色光的第二级明纹位置重合，说明它们具有相同的衍射角。

解：单缝衍射明纹位置由$a\sin\varphi=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$确定，所以有

对于波长未知的光λ_1，

$$a\sin\varphi_3=(2\times3+1)\frac{\lambda_1}{2}\qquad(1)$$

对于波长为λ_2=600nm的光，

$$a\sin\varphi_2=(2\times2+1)\frac{\lambda_2}{2}\qquad(2)$$

由于 $\sin\varphi_3=\sin\varphi_2$

由（1）、（2）式可得，

$$\frac{(2\times3+1)\lambda_1}{2}=\frac{(2\times2+1)\lambda_2}{2}$$

$$\lambda_1=\frac{5}{7}\lambda_2=\frac{5\times600}{7}=428.6\,\text{nm}$$

11.19 波长为600nm的单色光垂直入射在一光栅上，第二级明纹出现在$\sin\varphi=0.2$处，第四级缺级。试问：

微信公众号：NEU星球

(1)光栅常数 $a+b$=?

(2)光栅上狭缝的最小宽度 a =?

(3)按上述选的($a+b$)和 a，求出在屏幕上实际呈现的全部衍射明纹的级次。

分析：应用光栅公式和缺级条件可得。

解：（1）由光栅方程

$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda$$

得

$$(a+b) = \frac{k\lambda}{\sin\varphi} = \frac{2\times 600\times 10^{-9}}{0.20} = 6\times 10^{-6}\,\text{m}$$

（2）由缺级条件

$$k = \frac{a+b}{a}k'$$

且第四级缺级，得

$$a = \frac{a+b}{k}k' = \frac{a+b}{4}k'$$

当k'=1 时，a 有最小值

$$a_{\min} = \frac{1}{4}(a+b) = \frac{1}{4}\times 6\times 10^{-6} = 1.5\times 10^{-6}\,\text{m}$$

（3）当$\sin\theta = 1$时，k 有最大值

$$k = \frac{a+b}{\lambda} = \frac{6\times 10^{-6}}{600\times 10^{-9}} = 10$$

因为当$\theta = 90^{\circ}$时是看不到衍射条纹的，且$k = \pm 4, \pm 8$时缺级。

能看到的明纹级数为

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$$

11.20 用一束具有两种波长的平行光垂直入射在光栅上，$\lambda_1 = 600\,\text{nm}$，$\lambda_2 = 400\,\text{nm}$，现距中央明纹 5cm 处$\lambda_1$光的 k 级明纹和λ_2光的第 k+1 级明纹相重合，若所用透镜的焦距 f=50cm，试问：

(1)上述的 k=?

微信公众号：NEU星球

(2)光栅常数 a+b =?

分析： λ_1光的 k 级明纹和 λ_2 光的第 k+1 级明纹相重合，即它们的衍射角相同。

解：(1) 由题意, λ_1的 k 级与 λ_2 的(k+1)级谱线相重合，即它们衍射角相同所以

$$d\sin\varphi_1 = k\lambda_1,\quad d\sin\varphi_2 = (k+1)\lambda_2,$$

得

$$k = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = 2$$

(2) 因 x/f 很小，　　$\tan\varphi_1 \approx \sin\varphi_1 \approx x/f$

所以　　$d = k\lambda_1 f / x$=1.2 ×10^{-3}cm

微信公众号：NEU星球

11.28　两偏振片的偏振化方向成 30° 夹角时，透射光的强度为 I_1，若入射光不变而使两偏振片的偏振化方向之间的夹角变为 45°，则透光强度将如何变化?

分析：由马吕斯定律求得。

解：由马吕斯定律，

两偏振片的偏振化方向成 30° 夹角时，

$$I_1 = I_0\cos^2\alpha_1 \qquad (1)$$

两偏振片的偏振化方向之间的夹角变为 45°，

$$I_2 = I_0\cos^2\alpha_2 \qquad (2)$$

由（1）、（2）得

$$I_2 = \frac{\cos^2\alpha_2}{\cos^2\alpha_1} = \frac{\cos^2 45^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{2}{3}I_1$$

11.29　一束自然光入射到一组偏振片上，该偏振片组共由四块偏振片组成，每块偏振片的偏振化方向均相对于前一块偏振片顺时针转过 30° 角，问该组偏振片的透射光强占入射光强的百分之几?

分析：由马吕斯定律求得。

解：设入射光的光强为I_0，透过第一，二三四块偏振片后的光强分别为I_1,I_2,I_3,I_4。因自然光可以看作振动方向互相垂直，互相独立，光强相等的两个线偏振光，由第一块偏振片的起偏作用，只透过沿偏振化方向振动的光，所以有

$$I_1=\frac{1}{2}I_0$$

射入第二块偏振片的光为线偏振光，透过它的光强为I_2，根据马吕斯定律为

$$I_2=I_1\cos^2\alpha=\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$$

同理可得I_3和I_4

$$I_3=I_2\cos^2\alpha=\frac{1}{2}I_0\cos^4\alpha$$

$$I_4=I_3\cos^2\alpha=\frac{1}{2}I_0\cos^6\alpha=\frac{1}{2}I_0\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^6=0.21I_0$$

即入射光的21％能透过偏振片组。

微信公众号：NEU星球

11.32 水的折射率为1.33，玻璃的折射率为1.50。当光由水中射向玻璃而反射时，布儒斯特角为多少？当光由玻璃射向水中而反射时，布儒斯特角又为多少？

分析：应用布儒斯特定律求得。

解：$n_1=1.33,n_2=1.50$

光由水中射向玻璃反射时，

$$\tan\alpha_1=\frac{n_2}{n_1},\quad \alpha_1=\arctan\frac{n_2}{n_1}=\arctan\frac{1.50}{1.33}=48^\circ26'$$

光由玻璃射向水中反射时，

$$\tan\alpha_2=\frac{n_1}{n_2},\quad \alpha_2=\arctan\frac{n_1}{n_2}=\arctan\frac{1.33}{1.50}=41^\circ34'$$

11.33 一束太阳光，以某一入射角入射到平面玻璃上，这时反射光为完全偏振光，透射光的折射角为32°。问：

(1) 太阳光的入射角是多少?

(2) 玻璃的折射率是多少?

分析：应用布儒斯特定律求得。

解：（1）反射光为完全偏振光，此时反射光与折射光垂直。

即

$$i_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{2}$$

所以

$$i_0 = \frac{\pi}{2} - \gamma_0 = 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$$

（2）由布儒斯特定律，

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

得

$$n_2 = \tan i_0 = \tan 58^\circ = 1.60$$

微信公众号：NEU星球

加题

加 11.1：以单色光照射到相距为 0.2mm 的双缝上，缝距屏为 1m。（1）从第一级明纹到同侧第四级的明纹为 7.5mm 时，求入射光波长；（2）若入射光波长为 $6000\,\mathring{A}$，求相邻明纹间距离。

解：（1）明纹坐标为 $x = \pm k\frac{D\lambda}{d}$，

由题意有：

$$x_4 - x_1 = 4\frac{D\lambda}{d} - \frac{D\lambda}{d} = \frac{3D\lambda}{d}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{d}{3D}(x_4 - x_1) = \frac{0.2\times10^{-3}}{3\times1}\times 7.5\times10^{-3}$$

$$= 5\times10^{-7}\,m = 5000\,\mathring{A}$$

。

（2）当 $\lambda = 6000\,\mathring{A}$ 时，相邻明纹间距为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} = \frac{1\times6000\times10^{-10}}{0.2\times10^{-3}} = 3\times10^{-3}\,m = 3mm$$

加 11.2：用 λ =600 nm 的单色光垂直照射在宽为 3cm，共有 5000 条缝的光栅上。问：

（1） 光栅常数是多少？

（2） 第二级主极大的衍射角θ为多少？

（3） 若$a=2\times10^{-6}(m)$光屏上可以看到的条纹的最大级数？

解：（1）光栅常数 $d=\dfrac{3.0\times10^{-2}}{5000}=6\times10^{-6}(m)$

（2）由光栅方程$d\sin\theta=\pm k\lambda \quad (k=0,1,2,\cdots)$得

$$\sin\theta_2=2\frac{\lambda}{d}=2\times\frac{600\times10^{-9}}{6\times10^{-6}}=0.2\ \Rightarrow\theta_2=\arcsin 0.2=11.5^o$$

（3） $$\sin\theta_k=\pm k\frac{\lambda}{d}=\pm k\times\frac{600\times10^{-9}}{6\times10^{-6}}=\pm k\times0.1$$

$$\because -1<\sin\theta_k<1$$

$-10<k=\dfrac{\sin\theta_k}{0.1}<10$，取$k=\pm9$，

考虑缺级$k\dfrac{d}{a}=k3=k'$

3，6，9 缺级

屏上可以看见的条纹最大级数是 8。

加 11-3：波长为 5000Å 的单色光正入射到一块缝数为 N=10^5 的透射式平面光栅上，两个相邻主极大分别出现在 sinθ_1=0.15 和 sinθ_2=0.3 的位置，并且第四级主极大缺级，求：

(1)光栅常数 d？（3 分）

(2)光栅上每个单缝可能的最小宽度 a_m？（3 分）

(3)观察屏幕上能哪些谱线？（4 分）

解：(1)设相邻主极大分别为 m 级和 m+1 级，则：

$$\begin{aligned}d\sin\theta_1&=m\lambda\\ d\sin\theta_2&=(m+1)\lambda\end{aligned},$$

得，d=3.3um

（2）第四级主极大缺级，则$k\dfrac{d}{a}=4$，取 k=1，得，每个单缝可能的最小宽度 a_m=0.825um

（3）由$d\sin\theta=m\lambda$得，当 sinθ=1 时，对应的衍射条纹级数为屏幕上可看到的最大级数，

因此，m=6.6，

取整数，屏幕上可以看到的干涉条纹为：0，±1，±2，±3，±4，±5，±6 级，

微信公众号：NEU星球

但是第四级主极大缺级，因而最后看到的条纹级数为 0，±1，±2，±3，±5，±6 级，共 11 条

微信公众号：NEU星球